路线 B

得分匹配似然修正研究
与 A800 服务器实施计划

基于得分扩散模型的银河混淆前景边缘化
与随机引力波背景联合推断

研究主线

保留姜洋基线中的物理响应、噪声与背景谱模型；加入未知前景的参考协方差；通过 score matching 学习目标模拟分布相对高斯参考密度的修正；验证修正能否改善 SGWB 后验与覆盖率。先完成低保真、单参数前景的小规模闭环，再逐级提高保真度。

文档版本	v1.0，2026 年 10 月 20 日；用于实施、讨论与阶段验收。
来源	王赫老师提供的三份教程、《关于路线 B.pdf》、路线图与会议摘要；TaijiSGWB 固定源码、论文；现有复现证据与服务器检查。
主仓库快照	`13210dd95af32cdb376d4bcedebeb262334308eb`；本计划创建前，本地与远端 main 一致。
基线源码	`DrizzleatDusk/TaijiSGWB`: `4afaad4044b08721e7f1ce29cba3b0d912636dce`；2026-10-20 查询上游 HEAD 相同。
公开范围	公开 PDF、TeX、来源哈希与检查记录；连接地址、密码、访问令牌和私人会议图片不纳入发布。

事实与计划的边界

当前已建立本机复现与服务器 SSH 连接。路线 B 的模拟器、残差网络、ODE 密度和校准实验仍待实现；服务器项目环境与 GPU 框架尚未验收。本计划中的规模、阈值与日程是可调整的执行建议，不是已完成实验结果或性能承诺。

目录

1 一页执行结论：下一步先完成什么 **2**

2 资料如何转化为研究决策 **3**

3 当前代码与复现状态：可以复用到哪一步 **4**

4 研究对象与参考模型的统一定义 **5**

5 修正架构图：采样、形状与归一化 **6**

6 残差 score 训练：学什么、给哪些条件 **7**

7 从 score 到正规密度与修正因子 **8**

8 P0：服务器部署、环境隔离与恢复验收 **9**

9 P1：数据表示、前景接口与训练划分 **10**

10 P2：答案已知的解析高斯实验 **11**

11 P3–P4：训练、密度与后验的逐级验收 **12**

12 P5–P7：物理前景升级与联合推断 **13**

13 推断策略、重要性重加权与 null 检验 **14**

14 代码接口、目录与科学证据契约 **15**

15 运行证据、检查点和 GitHub 发布规范 **16**

16 计算预算与建议日程：先测量再承诺 **17**

17 六项局限的验收问题与老师接口 **18**

18 会议用一页逻辑链与第一轮完成定义 **19**

A 来源、版本与复核索引 **20**

1 一页执行结论：下一步先完成什么

1.1 第一轮要回答的三个问题

1. 若参考分布本来正确，残差学习是否不会制造系统性修正?
2. 若目标与参考存在可解析的失配，能否恢复正确的 score 与 $\log R$?
3. 将学习修正接入推断后，是否得到接近精确答案的后验，而非仅有下降的训练损失?

最小交付是一个含前景幅度 a_{fg} 的可解高斯实验，以及同一实验的条件残差 score、概率流 ODE 与低维后验对照。先用少量周、频带及 16 或 32 个相邻频箱组成小块，不把全年张量一次送入网络。



优先级

接收前景包络脚本、确认服务器配额、完成解析闭环优先。EQ / RJMCMC 全论文补充复现可以独立安排，不作为启动路线 B 的必经前置任务。CIFAR-10 的 214k 训练也不是路线 B 的前置验收要求。

2 资料如何转化为研究决策

2.1 各份材料的作用与证据级别

材料	提供的信息	本计划中的处理
`TaijiSGWB_analysis_notes.md`	基线结构、接口、另一个环境的运行笔记	与本机固定源码及证据逐项对照
`baseline_limitations_tutorial.md`	六项局限、前景统计与窗相关诊断	作为待复核诊断，避免把局部指标当成全分布证明
`ai_approaches_tutorial.md`	A/B/C/D 路线、包络模块与资源地图	采用 B 为主线，A0 作强物理参考，其他路线作备选
《关于路线 B.pdf》及架构图	残差 score、DSM、白化与 ODE 密度	保留主线，补齐归一化、条件与联合密度定义
会议摘要图	低保真、单幅度前景、先验证后升级	转化为 P0–P4 第一轮交付；不把期刊目标当验收指标
当前主仓库	固定源码、可追踪复现、预留研究模块	复用适配接口，研究扩展写入自有模块

2.2 不能直接继承的结论

三份教程出现的 `/home/main/` 路径、32 核 / 125 GB / A6000 环境、`fg_envelope.py`、`withfg_profile_check.py` 及日志，不能自动视为本机或新服务器已有。本次本地检索未找到这些配套脚本。包络 1–2% 精度、固定噪声剖面偏差由约 30 倍降至 4% 等，暂列为**老师材料报告、待取得实现与证据后复核**。

单次固定噪声的网格结果不能替代噪声自由的联合后验；单数据真值落入区间不能替代重复模拟覆盖率；功率变异系数和相邻周相关不能证明完整联合高斯。截图提及的 `diffusion_denoising/AGENT.md` 原文目前未取得，不能宣称已执行其所有门槛。

2.3 六项局限的研究分工

前景真值相减：加入前景模型；非平稳与各向异性：先进入时变全通道协方差；窗相关与似然近似：路线 B 首个可解失配；噪声谱形：独立受控失配；计算：测量后优化。不同机制逐项开关，不让一次网络实验同时补偿所有误差。

3 当前代码与复现状态：可以复用到哪一步

部分	已完成事实	尚未建立的结论
Score-SDE	原网络 200 次更新、优化器 / EMA 恢复、4 次有限样本输出	214k 质量、收敛及正式图像指标未复现；当前样本仍为饱和噪声
Triangle-Simulator	前四个教程按原默认规模运行；说明和源码保持一致	第五个按老师意见排除；不代表所有仿真配置已验证
Triangle-GB	五个示例运行；核心检查 22/28 通过	六项失败保留，不能假设所有边界与时域接口可靠
TaijiSGWB	2.8 数据、两入口预处理、响应缓存与似然检查；模板 5200 次更新完成	收敛未确认；EQ / RJ 采样、独立种子与完整论文复现未完成
路线 B	自有模块目录与研究边界已预留	无已完成的含前景参考、残差训练、ODE 密度或校准实验
服务器	VS Code SSH 和远程终端可用，打开 `/home/disk`	未部署主仓库研究环境；未验证 JAX / PyTorch GPU 运算

3.1 固定源码与扩展边界

`external/taiji-sgwb/` 为 19 文件固定源码快照，保留 GPL 许可；其他复现组件保留固定子模块。自有研究代码写入 `src/sgwb_diffusion/`，不修改上游后仍声称原代码完全一致。

原始模板入口 `demos/template_nofg_28t.py`：53–64 行读数据并减前景、转 AET 和掐边；67–97 行分段加窗及互谱合并；107–126 行剔除频带；129–155 行响应；158–177 行似然；180–219 行先验与采样。本计划引用的是固定版本行号。

3.2 必须继续保留的科学边界

现有 Taiji 正式结果状态为 `SAMPLING_COMPLETE_CONVERGENCE_NOT_CONFIRMED`，不是精确后验标准答案。路线 B 采用解析高斯模型构建最初的精确参考；物理实验再用经过独立诊断的数值参考。模板原采样的 14 维、nofg、合并 CSD 后验不能直接用于新 15 维、withfg、未分箱模型的简单重加权。

4 研究对象与参考模型的统一定义

观测由仪器噪声、目标 SGWB 与银河混淆前景组成。i 为周序号，k 为原始频箱，c 为已知轨道 / 频率上下文。第一阶段保留一个前景幅度；完整条件参数为

$$\theta = (a_{\mathrm{acc},1:6}, a_{\mathrm{oms},1:6}, \Omega_0, \alpha, a_{\mathrm{fg}}).$$

$$C_{ik}(\theta) = C_{\mathrm{noise},ik}(\theta_n) + \Gamma_{ik} S_h(f_k; \Omega_0, \alpha) + a_{\mathrm{fg}}^2 F_{ik}.$$

F 是完整 3×3 Hermitian 协方差 / 单边谱矩阵，包含 AE、AT、ET 互谱；a_{fg} 定义为信号幅度倍率，因此功率乘平方。谱为

$$\Omega(f) = \Omega_0 (f/f_0)^{\alpha}, \quad f_0 = 1\,\mathrm{mHz}, \qquad S_h(f) = \frac{3H_0^2}{2\pi^2 f^3}\Omega(f).$$

4.1 三个不同的 baseline

1. 历史复现：先减真实前景，研究噪声与 SGWB。
2. 新参考 p_0：保留前景，加入时变包络，使用明确归一化的系数空间高斯密度。
3. 修正模型 $p_\phi = p_0 R_\phi$：与新参考使用同一观测、先验与参数定义。

Whittle 近似不等于白噪声。它允许有色谱与通道互谱，但通常近似忽略不同频箱间依赖。原合并 CSD 的 `/win_bw` 目标是近似似然；不能未经数据空间与归一化推导，就把其数值当作原始复系数上的正规密度。

4.2 目标分布由模拟器定义

$$p_\star(x \mid \theta, c) = \int p(x \mid \theta, \lambda, c)\, p(\lambda \mid \theta, c)\, \mathrm{d}\lambda.$$

λ 是未显式推断的源相位、星表实现等。条件模拟中如何抽取 λ，决定了网络在边缘化什么。固定一条真实前景只做缩放，不等于对族群实现边缘化。第一阶段的 $p_\star$ 是明确的低保真分布，不称作真实宇宙似然。

5 修正架构图：采样、形状与归一化

5.1 首轮沿用 5 秒采样

图中 15 s 采样、60,481 频箱与约 210 万年采样点不自洽。原数据 $\Delta t = 5$ s，7 天段有 120,960 点，单边 FFT 为 60,481 点；15 s 时为 40,320 点及 20,161 频箱，Nyquist 约 33.3 mHz，不能保持原 50 mHz 上限。首轮通过选周和选频减规模，不暗中改变采样率。后续降采样必须加入抗混叠滤波并验证。

5.2 固定白化约定

设 u 是原 `scale_to="psd"` 输出。远离 DC / Nyquist，局部平稳近似下，单边谱模型 C 对应

$$\mathbb{E}[uu^\dagger] \simeq C/2, \qquad x = \sqrt{2}u, \quad C = LL^\dagger, \quad z = L^{-1}x.$$

于是 $z \sim \mathcal{CN}(0, I_3)$，再令

$$y = \sqrt{2}\,[\Re z, \Im z] \in \mathbb{R}^6, \qquad q_0(y) = \mathcal{N}(0, I_6).$$

以上单边因子须用模拟闭合；一般有色谱、去均值、窗泄漏与边缘频率采用实际线性处理算子的协方差，不把近似等式当严格恒等式。实虚顺序固定为 $(\Re A, \Re E, \Re T, \Im A, \Im E, \Im T)$。

5.3 数据契约必须机器可读

字段	定义
`stft_complex`	$[B, W, K, 3]$，物理复系数；保留单位与归一化说明
`whitened_real`	$[B, W, K, 6]$，标准实参考；W 为所选周，不必 52
`theta / context`	参数名、顺序、单位、变换、先验；频率、轨道与周标签
`frequency / mask`	原始频率坐标、剔除和块边界；不能用合并网格冒充
`provenance`	输入哈希、处理版本、随机种子、模拟实现 ID、划分 ID

现有预处理缓存含 `strain_segs` 但来自 nofg；既有响应缓存位于合并网格。新研究必须明确生成 withfg 输入，并在所选原始频率上计算 / 核验响应，不能直接错位复用缓存。

6 残差 score 训练：学什么、给哪些条件

6.1 参考 score 与 DSM

采用加性实高斯扰动 $y_t = y + \sigma_t \epsilon$，$\epsilon \sim \mathcal{N}(0, I)$，从 $\sigma(0) = 0$ 的 VE 过程定义起；数值可从 $\varepsilon > 0$ 开始，但须评估小噪声截断误差。

$$s_0(y_t, t) = -\frac{y_t}{1 + \sigma_t^2}, \qquad s_\phi = s_0 + \Delta s_\phi(y_t, t \mid \theta, c),$$

$$\mathcal{L} = \mathbb{E}\left[\lambda(t) \left\| s_0(y_t, t) + \Delta s_\phi(y_t, t \mid \theta, c) + \frac{\epsilon}{\sigma_t} \right\|^2\right].$$

理想极限下 $\Delta s = \nabla_y \log q_{\star,t} - \nabla_y \log q_{0,t}$；$t \to 0$ 为 $\nabla_y \log R$。它不是 $\log R$，也不是参数梯度。若在复坐标写 score，必须声明 Wirtinger 或实梯度约定，不与上式混用。

6.2 条件完整性

对 p_0，参数通过 C 即可确定分布；对非高斯 $p_\star$，同协方差不代表同高阶统计。初期保留完整 θ 条件与 c，按标称值 / 对数尺度归一化。已知轨道和频率是上下文；待推断物理量不能用注入真值代替。使用数据摘要作条件时，须明确条件密度 / 联合密度，否则可能重复使用观测。

6.3 模型与消融

M1 直接 score、M2 原坐标残差、M3 白化残差使用相同模拟划分、训练预算、网络容量量级与评估样本。首轮优先 M3；M1 作必要对照，M2 在归一化稳定后补充。建议小 MLP 验证 96 维实验，再用 1D CNN 沿频率建模；时间嵌入、条件 MLP 和残差输出零初始化。卷积感受野比较 $\pm 3, \pm 7, \pm 15$ 或整块，不预设 ± 3 足够。

推荐首测 16 / 32 箱、宽度 32 / 64 的候选小网；在线模拟、3 个训练种子、小批量起步，测显存与每步耗时后决定批量与步数。选择损失权重、噪声日程与终端尺度需写入配置，通过解析验证决定，不能直接沿用图像训练的超参数。

7 从 score 到正规密度与修正因子

同一可逆白化变换 $y = T_\theta x$ 满足

$$\log p_\phi(x \mid \theta) = \log q_\phi(T_\theta x \mid \theta) + \log|\det T_\theta|.$$

参考项使用同一 T_θ，故

$$\boxed{\log R_\phi(x,\theta) = \log q_\phi(T_\theta x \mid \theta) - \log q_0(T_\theta x).}$$

Jacobian 只在该比值中抵消。线积分 score 可能遗漏依赖 θ 的常数；若用未归一化残差能量，必须处理参数相关归一化 $Z(\theta)$。

7.1 概率流 ODE 的数值定义

对 VE 过程 $g(t)^2 = \mathrm{d}\sigma_t^2/\mathrm{d}t$，概率流速度

$$v_t(y) = -\tfrac{1}{2} g(t)^2 s_\phi(y, t \mid \theta, c), \qquad \frac{\mathrm{d}\log q_t(y_t)}{\mathrm{d}t} = -\nabla \cdot v_t(y_t).$$

把观测从小噪声端积分到 T，有

$$\log q_\varepsilon(y_\varepsilon) = \log q_T(y_T) + \int_\varepsilon^T \nabla \cdot v_t(y_t)\,\mathrm{d}t.$$

终端 q_T 的高斯近似、有限 T、ε 截断、score 误差与求解容差均需核对。ODE 提供所定义流模型的正规密度；不能宣称神经模型等于模拟器的精确密度。

7.2 计算控制

首轮低维使用精确自动微分散度；扩大后用 Hutchinson 迹估计，并记录探针分布、数量与种子。固定探针可形成可重复的近似目标，但不会自动消除误差；每次随机返回近似 log-likelihood 不自动构成正确的伪边际 MCMC。采用相同数值配置，检查 $\Delta \log R(\theta)$ 对容差 / 探针数的敏感性。

训练的局部 score 不保证局部联合密度可直接相乘。窗口协方差的逆可有较长程项；重叠块 log-density 相加会重复计数。首轮在单个完整小块上定义联合密度；扩展时选择不重叠块的可检验近似、条件链分解或更完整模型，并报告校准误差。

8 P0：服务器部署、环境隔离与恢复验收

8.1 已观察到的资源，仅作快照

2026-10-20 约 09:01 北京时间：一张 A800 80GB PCIe，可见总显存 81,920 MiB、已用 441 MiB、空闲 80,598 MiB，GPU 利用率 0%；驱动 550.144.03。`nvidia-smi` 显示 CUDA 兼容版本 12.4，不代表已安装工具链或框架可用。

可见 96 逻辑 CPU；检查到 cpuset 为 0–95、CPU quota 为 −1；系统内存 1.5 TiB、可用约 1.4 TiB；当前 cgroup v1 内存上限为无限哨兵值，使用约 1.22 GiB。宿主资源共享及父层 / 管理策略未确认，不能当作独占分配。`/home/disk` 约 7.0 TiB，空闲约 1.7 TiB，使用 75%。所有数值会变化。

8.2 建议目录及环境

```
/home/disk/sgwb-research/
  research-repository/   # fixed git source + curated evidence
  environments/          # separate Linux environments
  data/                  # raw inputs, processed shards, response cache
  runs/                  # checkpoints and complete logs
  cache/                 # compiler, package and temporary caches
```

本机 macOS ARM64 的虚拟环境不能直接复制到 Linux x86_64。保持 `taiji-sgwb-linux-cpu` 等基线环境与 `route-b-linux-gpu` 研究环境分离；Score-SDE 旧版本复现再独立。首轮建议 JAX / Flax 保持方法连续性，但实际版本以官方安装兼容说明、驱动及 GPU 验收为准；不假定旧 JAX pin 与任意新 CUDA 安装可兼容。

8.3 部署验收顺序

先检查配额 / 磁盘，再克隆固定提交与递归子模块，验证上游快照；校验迁移数据 SHA-256；安装最小环境；运行 CPU 导入与小矩阵参考；验证 GPU 设备、矩阵及梯度、首步训练；做 10 分钟级短测并记录显存峰值、RSS、编译 / 稳定速度。数值参考用 float64，网络可 float32；实际容差依 dtype 和 CPU / GPU 比较确定。

后台采用 `tmux` 或实验室调度器，先查是否已有调度要求。测试断开 SSH、重连、恢复与状态核对。`tmux` 只保证终端分离，不保证容器 / 宿主重启后继续；还需周期检查点和显式恢复入口。首轮目标：CPU 不超过 4–8 进程、RSS 预算 16 GiB、GPU 预算 8–16 GiB，逐步测量后扩大，均为建议上限。

9 P1：数据表示、前景接口与训练划分

9.1 先做数据契约，不先堆模拟数量

实现 `RepresentationSpec`：采样率、段长、去均值、Kaiser 参数、FFT 归一化、单边因子、频率及实虚顺序。固定原始输入、处理器版本与 mask；与原基线在 nofg 场景逐项对账，withfg 新增入口需单独标识。

前景接口应支持：合成正定协方差；老师的星表包络；独立前景实现。没有包络脚本时，首轮采用合成 F 并明确模型性质；取得脚本后检查输入星表、bright 扣除定义、轨道、单位和互谱约定，复核报告的精度。真值前景分量只用于训练或诊断，不从待推断观测中相减。

9.2 训练与测试的随机性

对每个模拟抽 θ，再独立抽噪声、SGWB 与前景实现 / 隐变量。按 `realization_id` 分 train/validation/test，之后才能从同一实现切 patch；相邻周 / 相邻频率不得跨集合泄漏。建议训练 / 验证 / 测试种子空间分离；独立测试集冻结后不参与调参。多物理分布留作外推测试。

9.3 首轮规模建议

从一个已知周、一个小频带的 16 箱开始，$D = 96$；再 32 箱，$D = 192$。随后选若干不重叠块与不同轨道相位。选择前景占比变化与 SGWB 有灵敏度的区域组合，避免单一极窄频带下参数完全简并。周数和带宽是研究变量，不能在目标 / 参考间不一致。

在线解析高斯模拟先不落盘全年样本。单个全年 $[52, 60481, 6]$ float32 张量约 72 MiB，10,000 个约 703 GiB，仅一种表示就有大成本；三通道 complex128 约 144 MiB / 实现。额外缓存、重复表示、优化器与自动微分还会放大内存。先缓存协方差因子和小规模评估集，按块生成训练数据。

验收输出

`representation.json`、参数表、划分清单、输入哈希、白化均值 / 协方差 / 伪协方差诊断、原始与处理频率图、模拟器版本。因子 2、共轭和轴顺序未通过时暂停网络训练。

10 P2：答案已知的解析高斯实验

10.1 E0：零修正负对照

目标与参考同为 $\mathcal{N}(0, K_0(\theta))$，含合成前景幅度。精确 $R = 1$、精确残差 score 为 0。闭合包括：解析白化、高斯采样、ODE 参考密度和参数后验。网络零输出只是初始化，不是完成训练的证据；独立测试应检验训练后是否引入系统偏差。

10.2 E1：窗相关正对照

参考 K_0 保留每箱全通道协方差，但忽略箱间相关；目标 $K_\star$ 来自有限时域高斯过程经同一线性处理算子 A：

$$K_\star = A K_{\mathrm{time}}(\theta) A^{\mathsf{T}}.$$

A 包含去均值、窗、FFT 实虚表示与频率选择。先在小时间长度构造精确矩阵；物理 7 天实验再验证扩大方式。该构造同时处理实虚与可能的非 proper 复统计，不把独立实虚当普遍事实。

$$\log R_{\mathrm{exact}}(x, \theta) = -\frac{1}{2}\left[x^{\mathsf{T}}(K_\star^{-1} - K_0^{-1})x + \log\frac{\det K_\star}{\det K_0}\right].$$

令 $B_\theta K_0 B_\theta^{\mathsf{T}} = I$，$K_y = B_\theta K_\star B_\theta^{\mathsf{T}}$，则加噪后的精确残差 score 为

$$\Delta s_{\mathrm{exact}}(y_t, t) = -(K_y + \sigma_t^2 I)^{-1} y_t + \frac{y_t}{1 + \sigma_t^2}.$$

10.3 必须给出的对照

同一观测和先验，比较独立箱 p_0、精确相关高斯 $p_\star$、学习修正 p_ϕ。先固定噪声 / 谱指数，对 $(\Omega_0, a_{\mathrm{fg}})$ 做二维条件后验；若简并严重，先一维验证并扩大信息频带，再释放参数。已知相关高斯是科学强基线，不能仅战胜故意漏项的 p_0 就声称 AI 优于最佳传统方法。

11 P3–P4：训练、密度与后验的逐级验收

11.1 训练流程

固定模拟与测试划分；分别训练 M1 和 M3，记录配置、初始化、优化器、学习率、EMA、数据种子及所有失败；验证集选择检查点，测试集仅评估。建议先做百步运行 / 恢复检查，再做 10^3 级短训练测可学性，正式步数由独立验证误差和稳定速度决定。重复 3 个网络种子，所有比较计入相同计算预算。

11.2 验收指标与建议初值

以下为**预注册建议阈值**，不是现有通过结果。先用数值参考误差确定可达底线；调整时记录理由并在测试前冻结。

层级	指标	建议首轮标准
线性代数	对称、正定、白化、解析密度一致性	float64 相对残差约 10^{-8} 级；按条件数解释
ODE 解析控制	解析 score 积分与直接密度差	中心测试区域 $\lvert\Delta \log p\rvert < 0.05$；缩小容差后稳定
学习 score	多噪声尺度残差 RMSE、相对参考变化	显著优于零修正；E0 使用绝对误差
学习密度	参数点间 $\Delta \log R$ 误差	后验核心区域 RMSE 建议 < 0.2；另报尾部和绝对误差
后验	网格 TV、均值偏差、区间与形状	TV 建议 < 0.05，均值差 < 0.1 个参考标准差
重复模拟	68% / 95% 覆盖率、SBC 秩	报二项不确定度；E0 不得系统恶化

高斯闭合的经验均值 / 协方差偏差用 Monte Carlo 标准误判断，不能要求有限样本达到矩阵计算的 10^{-8}。极端尾部另外评估；平均误差不能掩盖某些参数区的失败。

11.3 覆盖率样本量

20 次注入只作冒烟检查；100 次探索，300–500 次作为较稳定评估候选。若 $n = 500$，95% 覆盖率的二项标准误约 0.98 个百分点，68% 约 2.09 个百分点。报告置信区间，不把每个实验都要求真值在 1σ 内。SBC 需按训练先验抽参数，避免训练 / 验证实现复用。推断噪声和网络种子不确定性分开报告。

12 P5–P7：物理前景升级与联合推断

12.1 E2：加入时变包络的物理高斯参考

接收并固定包络模块，或自有实现并与原响应对照。验证 F_{ik} Hermitian、半正定、非负自谱、互谱相干度边界和单位；比较独立模拟的周功率与通道互谱。不只调一个平均自谱。使用总数据，不减真值；先固定噪声，再逐步释放。

12.2 E3：协方差匹配的非高斯前景

以有限源、随机相位叠加构造可控目标，与参考前景匹配二阶协方差；改变源数 / 强度分布，检验高阶信息能否带来可辨识收益。匹配误差本身必须测量，否则网络可能只修正功率偏差。先在合成实验实现，再用 Triangle-GB 独立实现升级；其已知六项核心失败相关路径必须绕开或先修复并留证。

12.3 E4：逐项物理失配

分别测试包络误差、单类噪声谱形变形、周中点响应近似、不同段长 / 轨道。每次只开一项，再组合；保留时变各向异性高斯、频箱相关高斯、可变谱形噪声等强对照。九类原始测量噪声不等于九类独立 TDI 残余谱，训练集与 blind 的效应要按官方配置核对。

12.4 E5：完整推断与独立验证

从 2 维到 3 维 $(\Omega_0, \alpha, a_{\rm fg})$，再到共用 ACC / OMS 尺度的 5 维，最后释放 12 个链路幅度形成 15 维。旧 README 的四尺度起点保留为历史计划，由本路线的逐级释放顺序替代。训练可以条件于 15 维而首轮推断只释放少数维，但结果必须称为条件后验。

边缘后验需积分噪声与前景参数；固定参数不是边缘化。学习分布对隐变量的边缘化与后验对 $a_{\rm fg}$ 的边缘化也需区分。**R 不一定有显著物理收益**：若强高斯模型已足够，报告修正对后验的影响上限，或需要哪类失配才有收益；不人为增加不物理的难度以制造改进。是否提高保真度由误差归因决定。

13 推断策略、重要性重加权与 null 检验

13.1 先低维网格，再选择采样器

二维网格先用 41×41 并以更细网格 / 更宽边界验证；记录归一化积分及边界质量。固定噪声得到条件后验；逐点最大化 nuisance 为 profile likelihood；积分 nuisance 才为边缘后验。图注必须写清。

低维阶段无需把 ODE 嵌入长链。扩大后可先从新 p_0 后验抽样，计算

$$w_k \propto R_\phi(x_{\mathrm{obs}}, \theta_k), \qquad \mathrm{ESS}_w = \frac{(\sum_k w_k)^2}{\sum_k w_k^2}.$$

仅当同一数据、同一参数空间和先验、明确相同参考密度时适用。旧 nofg14 维链不满足。若 p_0 缺乏目标支撑，即使很长链也可能重加权失败。

13.2 重加权稳定性

报告最大权重、权重 ESS、基线链自相关 / 多链诊断、重复子样本与独立链稳定性。权重 ESS 建议低于独立有效样本的 10% 或少数点主导时停止把它作为最终结果，改进提议、桥接分布或目标采样；10% 为诊断触发值，不是普遍正确性定理。权重平坦只说明该观测后验区内影响小，不证明所有数据的 $R = 1$。

13.3 零背景与检测

先做参数估计的校准，再做零注入 / 弱注入。原 $\Omega_0 > 0$ 先验不含严格 null；需要零模型与备择模型、检验统计量或明确模型选择方案，不能把正幅度后验当作校准检测。对比相同假警率下的检出率，记录背景幅度、前景强度与噪声误差范围。最终 blind set 及答案隔离；已用于调参的数据不能再称真正盲测。

13.4 停止条件

E0 持续偏离：检查归一化、score 参数化与密度求解；E1 失败：先修数学 / 实现；E1 通过而 E3 无收益：测统计可辨识性；训练仅单实现有效：增加独立前景实现；ODE 过贵：比较判别密度比估计作为廉价对照，仍保留 score 路线的核心验证。

14 代码接口、目录与科学证据契约

以下路径为**拟新增设计**，不是本次已实现代码。文件名和文档说明用英文；中文 PDF 用于研究交流。

```
src/sgwb_diffusion/
  data/representation.py       # RepresentationSpec, transforms
  data/simulators.py           # sample(theta, seed, spec)
  data/foreground.py           # covariance and realization adapters
  models/residual_score.py     # score(y_t, t, theta, context)
  likelihoods/gaussian.py      # normalized log_prob, exact log_ratio
  likelihoods/probability_flow.py
  inference/grid.py           # posterior on controlled grids
  inference/reweight.py        # stable weights and diagnostics
  validation/closure.py
  validation/calibration.py
configs/route-b/               # versioned experiment specifications
scripts/route-b/               # simulate/train/evaluate/report entry points
results/route-b/               # curated tables, plots and manifests
```

接口	输入 / 输出要求
模拟器	θ, seed, spec $\to$ 系数、上下文、实现 ID；可复用固定样本
白化	$x, C \to y$, 变换元数据与 log-Jacobian；可逆并有单元验证
参考密度	$x, \theta \to \log p_0$；返回有限状态、正定与条件数诊断
学习 score	$y_t, t, \theta, c \to$ 同形状实 score；参数名与扩散时间分开
密度评估	$x, \theta \to \log p_\phi, \log R$, NFE, 容差和迹估计配置
推断	后验样本 / 网格、先验、固定参数与归一化记录

基线适配继续复用 `scripts/reproduction/taiji_sgwb_preprocessing.py`、`taiji_sgwb_response.py`、`taiji_sgwb_likelihood.py` 的约定与缓存思想。研究接口提取公共模块时写等价检查，不为复用而运行原长链；不得自动删除旧 backend。

15 运行证据、检查点和 GitHub 发布规范

15.1 每个实验的最小证据包

`run_id`、UTC 与北京时间、Git 提交、脏工作区状态、上游 pin、环境锁 / 包列表、设备与驱动、配置哈希、全部随机种子、划分清单、输入 SHA-256、原始指标表、完整命令与退出码、运行日志、峰值 RSS / 显存、阶段耗时、检查点清单、图生成脚本和图表数据。

检查点保存模型、优化器、EMA、学习率状态、更新数、随机数状态与数据迭代位置；临时文件写完后原子重命名，保留最近几个版本。恢复测试比较下一步 loss 与更新，不只检查文件存在。CPU / GPU 及不同并行规模可能非逐比特一致，预先声明数值容差。

15.2 每阶段图表清单

1. 数据 / 白化：协方差热图、实虚方差、频箱相关与频率 mask。
2. 解析控制：$\log R$ 真值与预测散点、参数方向的 $\Delta \log R$ 误差。
3. 学习：训练 / 验证 loss、分噪声尺度 score 误差、不同种子分布。
4. 推断：参考 / 精确 / 修正后验叠图，频谱区间与相对误差。
5. 校准：覆盖率带误差条、SBC 秩、bias / width 及 null 统计。
6. 成本：编译、训练、密度 NFE、推断、模拟成本与峰值资源。

15.3 发布与隐私

小型配置、TeX / PDF、关键图表、指标和校验记录入 Git；原始数据、大模型和完整 backend 放忽略目录或获批准的数据存储。公开记录不包含 SSH 主机地址、密码、私钥、令牌、个人绝对路径或私人会议原图。本计划仅保留非敏感硬件摘要与来源哈希。

本次只发布计划与构建证据，不把规划接口写成完成状态；历史证据保持原样。推送前检查暂存差异、PDF 提取文本与敏感字段；推送后核对本地 HEAD 与远端 main。每两天的进展汇报由研究者组织，本文不创建自动通知或向他人发送信息。

16 计算预算与建议日程：先测量再承诺

16.1 预算模型

$$T_{\text{total}} = T_{\text{setup}} + T_{\text{sim}} + T_{\text{compile}} + N_{\text{train}} t_{\text{train}} + N_{\text{eval}} t_{\text{density}} + T_{\text{post}}.$$

t_{density} 由 NFE、散度求导、batch 与设备决定，不能用纯前向次数直接推断。对每个阶段记录首次编译与稳定速度；用 5–15 分钟短测外推并留资源波动范围。训练模拟与密度评估费用都计入，不能只报告单次推断加速。

原 TaijiSGWB 主要是 CPU NumPy / Eryn，A800 不会自动加速。独立矩阵批量、训练及 ODE 可能受益 GPU；数据搬运与小矩阵规模可能抵消收益，需测量。暂不承诺 96 核线性扩展，不预分配 80 GB 显存。

16.2 建议工作量窗口

以下按研究者有效工作日估计，非服务器实测运行时；可并行准备材料，门槛有依赖。

阶段	工作量窗口	核心交付	决策
P0	0.5–1 天	环境、GPU、数据、恢复短测	失败则只修部署
P1	0.5–1 天	契约、归一化、划分	因子 / 网格未闭合不训练
P2	1–2 天	E0 / E1 精确答案与网格	无可辨识性则调整频带
P3	1–3 天	M1 / M3 训练与独立误差	score 失败先诊断
P4	1–2 天	ODE、后验及初步覆盖率	通过后评估大批重复
P5	1–3 天	前景包络接入与物理高斯对照	依赖取得包络脚本 / 实现
P6–P7	1–3 周起	非高斯、族群、15 维及外推	按结果决定，不设完成保证

16.3 第一轮汇报内容

向老师展示一页定义、E0 / E1 解析图、未修正 / 精确 / 学习后验、误差和成本；明确哪些机制已验证、哪些失败。论文定位由可复现科学贡献决定，不能由低保真闭环直接推断达到某期刊要求。

17 六项局限的验收问题与老师接口

局限	当前应问的问题	最小可执行检查
前景扣除	前景是全星表、不可分辨部分还是扣源残差?	withfg 与 nofg、包络加入 / 省略对照；真值只诊断
高斯 / 独立	单箱高斯与联合依赖分别有多大?	白化实虚分布、伪协方差、跨箱及跨周依赖；多实现
似然近似	窗、去均值、分箱和响应近似的贡献?	线性算子精确高斯、原近似及学习修正三方对照
噪声形状	哪些效应实际进入当前 TDI 数据?	单一形变开关；强可变谱形基线；不盲加九种 PSD
各向异性	时变全通道包络已解释多少?	各向异性高斯与协方差匹配非高斯分开
计算	成本究竟在模拟、网络、ODE 还是采样?	分阶段 profile、NFE、ESS / 秒、总预算

17.1 需与王老师确认的优先接口

1. 获取 `fg_envelope.py`、验证脚本、输入星表版本与日志；确认可否公开或仅内部使用。
2. 确认第一轮以窗相关的可解失配为正对照，合成前景协方差是否符合“低保真单参数”预期。
3. 确认初始 p_0 是否已含 A0 前景包络；保留故意省略包络的模型仅作可学性对照。
4. 确认最终目标前景的随机化范围与星表 / 相位先验；是否固定明亮源扣除阈值。
5. 获取服务器 CPU / 内存 / GPU 分配规则、作业调度、备份与长期存储政策。
6. 确认输出优先级：后验校准、bias、检出能力或计算摊销；具体实验先验证哪一项。

无需等待这些答案的工作

P0 基础部署、数据契约、合成高斯 E0 / E1、白化与解析密度实现可以先做。真实星表、精确源族群及 blind 配置依赖材料，不能用假定值写成确认事实。

18 会议用一页逻辑链与第一轮完成定义



18.1 可直接用于汇报的表述

“我们以姜洋的物理响应和噪声—SGWB 联合推断为基础，把未知前景加入参考模型。先在答案可计算的实验中，验证残差 score 是否能恢复已知似然修正，且不破坏正确模型。再检验真实前景下超出强高斯基线的信息，是否改善后验校准与参数约束。A800 承担训练，服务器 CPU 承担模拟与数值参考，所有阶段保留可恢复与可追溯证据。”

18.2 第一轮交付清单

可重建的服务器环境与数据契约；E0 / E1 精确实现；M1 / M3 检查点与恢复证据；ODE 误差报告；三方后验图与独立模拟校准；总成本表；下一阶段继续 / 停止的理由。**训练 loss 下降、单次真值落入区间、服务器成功启动均不单独构成科学完成。**

A 来源、版本与复核索引

A.1 公开依据

1. Jiang 与 Huang，*Isotropic stochastic gravitational wave background reconstruction for Taiji constellation*，arXiv:2601.00169v2。`https://arxiv.org/html/2601.00169v2`。本文用于定位原方法及前景排除范围。
2. TaijiSGWB 上游：`https://github.com/DrizzleatDusk/TaijiSGWB`，固定提交 `4afaad4044b08721e7f1ce29cba3b0d912636dce`。具体代码事实以上游快照为准。
3. Song 等，*Score-Based Generative Modeling through Stochastic Differential Equations*，arXiv:2011.13456。`https://arxiv.org/abs/2011.13456`。残差训练与数值密度评估以本文所定义坐标和控制实验具体验证。
4. 研究主仓库：`https://github.com/leichang131-debug/Score-Based-Diffusion-Galactic-Confusion-Foreground-Marginalization-and-SGWB-Joint-Inference`。

A.2 项目内证据入口

- `configs/upstream/taiji-sgwb.json`：固定源码逐文件哈希。
- `results/taiji-sgwb/template-formal/README.md`：原模板采样与未确认收敛边界。
- `docs/reproduction/taiji-sgwb/status-and-cluster-handoff.md`：历史剩余工作。
- `scripts/reproduction/check-taiji-sgwb-preprocessing.py`：原 STFT / CSD 保存与核对。
- `scripts/reproduction/taiji_sgwb_likelihood.py`：原似然载入、独立模型与稳定参考。
- 本目录 `source-provenance.json`、`manifest.json` 与 `quality-check.json`：输入来源、交付哈希与构建检查。

A.3 输入材料与发布边界

三份教程、《关于路线 B.pdf》、两张图片记录 SHA-256 和角色，不公开其原始内容、连接信息或个人路径。会议摘要作为用户提供的研究方向材料，不视作可执行程序、自动消息或访问授权。保留原研究框架 PDF，新增本文并明确新旧范围。本文不包含任何已完成路线 B 实验的虚构结果。